

STR (Speedrun TAS Tools) 使用文档

版本: 2.2

说明: 为 L4D2 速通提供录制/回放/调试功能的 TAS 工具集, 包含 SourceMod 插件 (SpeedrunTastools.sp) 和 VScript 封装 (str_commands.nut)。

目录

- [1. 概述](#)
- [2. 安装与文件结构](#)
- [3. 控制台命令](#)
- [4. ConVar 配置项](#)
- [5. 菜单系统](#)
- [6. VScript API \(str_commands.nut\)](#)
- [7. STR 文件格式](#)
- [8. Debug 显示](#)
- [9. VScript Forwards](#)
- [10. 使用流程](#)
- [11. 注意事项](#)

1. 概述

STR 提供录制玩家逐帧输入和移动数据、回放录制内容、以及实时调试显示的功能。

- **SourceMod 插件** (SpeedrunTastools.sp) — 录制、回放、文件 IO、菜单、轨迹绘制等核心逻辑
- **VScript 封装** (str_commands.nut) — 通过 `Convars.SetValue()` 同步调用 SourceMod 插件的各项功能, 无 `SendToConsole` 的一帧延迟

所有函数使用 `Convars.SetValue()` → `HookConVarChange` 机制, SourceMod 侧在当前帧同步执行回调。

2. 安装与文件结构

```
addons/sourcemod/
├── plugins/
│   └── SpeedrunTastools.smx          ← 编译后的 STR 插件
├── scripting/
│   ├── SpeedrunTastools.sp          ← 插件源码
│   └── STR/                          ← 模块文件
│       ├── STAPlayer.inc            ← 玩家状态管理
│       ├── ReplayRecording.inc       ← 录制逻辑
│       ├── ReplayPlayback.inc       ← 回放逻辑 + Debug HUD
│       ├── ReplayFileIO.inc         ← 文件保存/加载/分割
│       ├── ReplayCommands.inc       ← 命令处理 + 菜单
│       ├── ReplayFrame.inc          ← 帧数据结构
│       ├── Menus.inc                ← 菜单枚举
│       └── Formats.inc, Vector.inc, Time.inc, ItemList.inc
```



VScript 端需将 `str_commands.nut` 放入 `scripts/vscripts/` 目录，并在对应 map 脚本中 `IncludeScript("str_commands")` 引入。

3. 控制台命令

3.1 菜单

命令	说明
<code>sm_str</code>	打开 STR 主菜单

3.2 录制与回放

命令	参数	说明
<code>sm_replayrecord</code>	<code>[client索引]</code>	开始录制指定玩家（默认自身）
<code>sm_replay_continue</code>	<code>[client索引]</code>	继续/开始回放
<code>sm_replay_pause</code>	<code>[client索引]</code>	暂停回放
<code>sm_replay_unpause</code>	<code>[client索引]</code>	取消暂停
<code>sm_resetreplay</code>	<code>[client索引]</code>	重置/停止 Replay

3.3 文件操作

命令	参数	说明
<code>sm_replaysave</code>	<code>[client索引]</code>	保存录制的 Replay 到文件
<code>sm_loadfile</code>	<code>[client索引]</code> <code>[文件名]</code>	加载 .STR 文件
<code>sm_replay_split</code>	<code>[client索引]</code>	分割 Replay（从当前帧截断）

3.4 帧与参数

命令	参数	说明
<code>sm_startframe</code>	<code>[值]</code>	设置回放起始帧
<code>sm_endframe</code>	<code>[值]</code>	设置回放结束帧

命令	参数	说明
<code>sm_stopframe</code>	<code>[值]</code>	设置回放停止帧（到达后自动停止）
<code>sm_removeslot</code>	<code>[slot]</code>	移除指定物品栏槽位

3.5 轨迹绘制

命令	参数	说明
<code>sm_replaydrawtrace</code>	<code>[client索引]</code>	绘制 Replay 轨迹线
<code>sm_replaydrawtrace_posmap</code>	<code>[client索引] [x] [y] [z]</code>	按坐标映射偏移绘制轨迹
<code>sm_replaydrawtraceclose</code>	—	关闭轨迹绘制

3.6 其他

命令	参数	说明
<code>sm_smoothreplay</code>	<code>[client索引]</code>	线性平滑回放（从起点平滑过渡到终点）
<code>sm_test</code>	—	调试用测试命令

4. ConVar 配置项

4.1 行为开关

ConVar	默认值	说明
<code>sm_replaytorecord</code>	0	回放结束后自动转入录制模式
<code>str_onlysetvel</code>	0	仅应用速度，不改变位置和视角
<code>sm_replay_incapacitated</code>	0	倒地状态是否允许继续回放
<code>sm_replay_idle_anytime</code>	0	无人时是否允许闲置 Bot
<code>sm_showframe</code>	0	屏幕中心显示帧信息
<code>sm_replaydebug</code>	0	全局透视轨迹 Debug 开关

4.2 坐标映射

ConVar	默认值	说明
<code>str_posmap_x</code>	0.0	轨迹坐标映射 X 分量
<code>str_posmap_y</code>	0.0	轨迹坐标映射 Y 分量
<code>str_posmap_z</code>	0.0	轨迹坐标映射 Z 分量

4.3 VScript 触发器（自动归零）

以下 ConVar 主要用于 VScript 调用，值会在回调处理后自动归零：

ConVar	格式	说明
<code>str_trigger_play</code>	<code>client</code> 索引	触发回放
<code>str_trigger_record</code>	<code>client</code> 索引	触发录制
<code>str_trigger_reset</code>	<code>client</code> 索引	触发重置
<code>str_trigger_save</code>	<code>client</code> 索引	触发保存
<code>str_trigger_pause</code>	<code>client</code> 索引	触发暂停
<code>str_trigger_unpause</code>	<code>client</code> 索引	触发取消暂停
<code>str_trigger_load</code>	<code>client</code> ;文件名	触发加载文件

5. 菜单系统

输入 `!str` 或 `/str` 打开主菜单。

5.1 菜单流程

主菜单		
— 录制		→ 开始录制自身
— 停止/重置		→ 停止录制/回放
— 继续/播放		→ 开始回放（需先加载文件）
— 暂停		→ 暂停回放（播放中显示）
— 加载文件		→ 输入文件名加载 .STR
— 保存到文件		→ 保存当前录制为 .STR
— 起始帧 / 结束帧 / 停止帧		→ 设置回放范围
— <code>sm_replaytorecord</code> : ON/OFF		→ 切换回放转录制开关
— <code>sm_replay_incapacitated</code> : ON/OFF		→ 切换倒地继续回放
— <code>str_onlysetvel</code> : ON/OFF		→ 切换仅设置速度
— 平滑回放		→ 执行线性平滑回放
— 分离 Replay		→ 从当前帧截断
— Debug 调试		→ 屏幕 HUD 调试显示
— [自身] ON/OFF		→ 显示自身调试信息
— [Bot 名称] ON/OFF		→ 显示指定 Bot 调试信息
— 退出菜单		

5.2 Debug 子菜单

Debug 子菜单使用 VScript HUD 在屏幕上实时显示逐帧调试信息：

- **[名称]** — 左对齐，10 字符宽
- **帧** — 当前帧 / 总帧数（回放中）或 - （非回放）
- **F** — `m_fFlags`（如 130 表示空中，128 表示爬梯）
- **VEL** — 当前速度大小
- **[bitmask] +btn1 +btn2...** — 按键位掩码及对应按键名

6. VScript API (str_commands.nut)

6.1 引入方式

在 map 脚本中添加：

```
IncludeScript("str_commands");
```

6.2 核心操作

```
// 录制 / 播放 / 重置
ST_STR(hPlayer, 0);    // 开始录制
ST_STR(hPlayer, 1);    // 开始播放
ST_STR(hPlayer, 2);    // 重置/停止

// 停止 (单个或全部)
ST_STRStop(hPlayer);   // 停止指定玩家; hPlayer 为 null 则停止所有

// 保存
ST_STR_Save(hPlayer);  // 保存录制到文件

// 暂停 / 取消暂停
ST_STR_Pause(hPlayer);
ST_STR_UnPause(hPlayer);

// 加载文件
ST_STR_LoadFile(hPlayer, "文件名"); // 例如: ST_STR_LoadFile(hPlayer, "B2.STR")
```

6.3 ConVar 设置

```
ST_STR_SetPlayToRecord(true); // 回放结束后自动转入录制
ST_STR_SetOnlySetVel(true);   // 仅应用速度
ST_STR_SetShowFrame(true);    // 屏幕中心显示帧号
ST_STR_SetReplayDebug(true);  // 轨迹全局透视
ST_STR_SetPlayWhenIncapped(true); // 倒地允许回放
ST_STR_SetPosMap(x, y, z);    // 设置坐标映射偏移
```

6.4 参数约定

- `hPlayer` — 玩家句柄。为 `null` 时默认取 `PlayerInstanceFromIndex(1)` (主机)
- `sFileName` — 仅文件名，不含路径。如 `"B2.STR"`
- 所有操作在同一帧同步执行，无延迟

6.5 典型用法

```
// 1. 加载文件并开始回放
ST_STR_LoadFile(hPlayer, "mysave");
ST_STR(hPlayer, 1); // mode 1 = 播放

// 2. 回放结束后自动转入录制
ST_STR_SetPlayToRecord(true);
ST_STR_SetShowFrame(true);

// 3. 批量停止所有玩家
ST_STRStop(null);

// 4. 设置仅速度模式（不改变位置和视角）
ST_STR_SetOnlySetVel(true);
```

7. STR 文件格式

7.1 存储位置

```
addons/sourcemod/data/str/<地图名>/<文件名>.STR
```

7.2 格式说明

.STR 文件为自定义二进制/文本混合格式，每帧包含以下数据：

字段	说明
FRAME_PosX/Y/Z	玩家坐标
FRAME_AngX/Y	视角 (pitch, yaw)
FRAME_VelX/Y/Z	速度向量
FRAME_Buttons	按键掩码 (IN_ATTACK, IN_JUMP 等)
FRAME_MOVETYPE	移动类型 (用于爬梯检测)
FRAME_WEAPON	当前武器索引

8. Debug 显示

8.1 开启方式

1. 菜单中进入 "Debug 调试" 子菜单
2. 勾选 "自身" 和/或目标 Bot

8.2 显示内容

在屏幕中央右侧实时显示 (VScript HUD)：

```
[玩家名]      帧:123/456  F: 130  VEL:   250  [513] +fwd +mright
```

- 仅显示当前在线的 Fake Client (Bot)，纯 AI Bot 不显示
- `!restart` 后 HUD 会自动重建
- 被禁用的玩家会清空 HUD 显示

8.3 VScript 技术细节

- 使用 HUD slot 9 (`HUD_MID_BOX`)
- 每 tick 刷新，使用 `HUDPlace` + `HUDSetLayout`
- 数据经过转义 (`"` → `'`，`\n` → `\\n`) 嵌入 VScript 字符串

9. VScript Forwards

插件提供三个全局 Forward 供第三方插件和 VScript 使用：

```
// 回放每 tick 触发
forward void OnPlayTick(int client, int frame, const char[] filename);

// 录制每 tick 触发
forward void OnRecordTick(int client, int frame);

// 回放结束时触发
forward void OnPlayTickEnd(int client, const char[] filename);
```

STR 自身也会对 client 调用 VScript 函数 (如果存在)：

```
// 回放每帧
if ("OnPlayTick" in getroottable()) OnPlayTick(self, curframe, "filename");

// 录制每帧
if ("OnRecordTick" in getroottable()) OnRecordTick(self, curframe);

// 回放结束 (自然结束 / stopFrame 停止 / 手动重置)
if ("OnPlayTickEnd" in getroottable()) OnPlayTickEnd(self, "filename");
```

参数说明

参数	类型	说明
<code>client</code>	<code>int</code>	客户端索引
<code>frame</code>	<code>int</code>	当前帧号
<code>filename</code>	<code>string</code>	已加载的 .STR 文件名 (不含路径)，如 <code>"B2.STR"</code>

触发时机

Forward	VScript	触发条件
OnPlayTick	OnPlayTick(self, frame, filename)	回放中每 tick
OnRecordTick	OnRecordTick(self, frame)	录制中每 tick
OnPlayTickEnd	OnPlayTickEnd(self, filename)	回放自然结束、到达 stopFrame、或手动 sm_resetreplay

VScript 使用示例

```
// 在 map 脚本或 vs_st_speedrun.nut 中定义即可, STR 会自动调用

::OnPlayTick ← function(hPlayer, frame, filename)
{
    // 回放每帧触发 - 可用于同步 UI、日志、外部计时器等
    printf(format("[STR] Playing %s - frame %d", filename, frame));
}

::OnPlayTickEnd ← function(hPlayer, filename)
{
    // 回放结束时触发 - 可用于自动加载下一个文件、切换模式等
    printf(format("[STR] Playback of %s finished", filename));

    // 例如: 链式加载下一个分段
    // ST_STR_LoadFile(hPlayer, "B3.STR");
    // ST_STR(hPlayer, 1);
}

::OnRecordTick ← function(hPlayer, frame)
{
    // 录制每帧触发 - 可用于监控录制进度、实时保存等
    printf(format("[STR] Recording - frame %d", frame));
}
```

10. 使用流程

10.1 录制

- 1. !str → 选择 "录制"
- 2. 进行游戏操作
- 3. !str → 选择 "停止/重置"
- 4. !str → 选择 "保存到文件" → 输入文件名

10.2 回放

1. !str → 选择 "加载文件" → 输入文件名
2. 设置起始帧/结束帧 (可选)
3. !str → 选择 "继续/播放"
4. 回放过程中按 IN_ZOOM (默认右键) 锁定视角, 松开后平滑过渡回录制视角

10.3 VScript 调用

```
// 录制
ST_STR(hPlayer, 0);
// ... 录制 N 帧 ...
ST_STR_Save(hPlayer);

// 回放
ST_STR_LoadFile(hPlayer, "mysave");
ST_STR(hPlayer, 1);
```

11. 注意事项

1. **先加载再回放**: 调用 `ST_STR(hPlayer, 1)` 之前必须先用 `ST_STR_LoadFile` 加载文件
2. **爬梯回放**: 插件自动处理爬梯帧的 `MOVETYPE_LADDER` 和方向向量, FakeClient 播放正常
3. **按键释放**: 回放结束/重置时自动调用 `ResetButton` 释放所有按键, 防止 `+attack` 卡死
4. **暂停状态**: 暂停时玩家位置被锁定在原地 (0, 0, 0)
5. **自由视角**: 回放时按住右键 (IN_ZOOM) 锁定视角观察周围, 松开后 10 tick 内平滑过渡回录制视角
6. **Debug HUD 限制**: HUD_MID_BOX 区域有裁剪限制, 同时显示目标过多可能导致文字被裁剪